

УДК:616.71/72-006.6-08

Г.А.Серикбаев, Ж.О.Мауленов, Д.А.Тулесуова, А.К.Курманалиев, Г.С.Ахметова, Е.Г.Соколенко,
Е.А.Уколова, К.М.Орманов

Казахский НИИ онкологии и радиологии

Современное состояние оказания специализированной помощи больным со злокачественными и доброкачественными опухолями костей скелета

Аннотация. Цель исследования – проанализировать результаты лечения больных с опухолями костей. Проведен анализ за 10 лет (2005 по 2014 гг.) За данный период в Центре опухолей костей и мягких тканей пролечено 772 пациента (с первыми выявленным диагнозом) с первичными опухолями костей, мягких тканей, при которых имелось поражение кости и вторичными (метастатическими) опухолями.

Первичные опухоли костей встречаются относительно редко и составляют 0,2-1 % от всех онкологических заболеваний (1,2-1,9 случаев на 100 тыс. население). Основная часть злокачественных опухолей костей наблюдается у лиц в возрасте от 10 до 40 лет, в этот период чаще развиваются остеосаркомы и саркома Юинга. Второй пик развития сарком костей - после 60 лет.

Ключевые слова: опухоли костей, статистика, хирургическое лечение, эндопротезирование.

Злокачественные опухоли костей – группа злокачественных новообразований, которые развиваются из тканей скелета. Данные опухоли могут развиваться самостоятельно или вследствие перерождения доброкачественных опухолей в злокачественные. Отметим, что опухоли костей – это довольно редкое заболевание, доля которого среди прочих злокачественных новообразований занимает всего 1%. В то же время следует учитывать тот факт, что кости являются местом, где могут образовываться метастазы при опухолях, например, молочной железы, легкого и других органов. Соответственно, различают первичные опухоли костей и вторичные.

Мужчины болеют в 1,5 раза чаще. Доброкачественные опухоли костей встречаются в 2-3 раза реже, чем злокачественные. Обычно опухоли локализируются в длинных трубчатых костях конечностей (от 40 до 70%). Нижние конечности поражаются у 2-2,5 раза чаще, чем верхние. Проксимально расположенные опухоли длинных трубчатых костей чаще характеризуются злокачественным течением. Очень редко опухоли локализируются в костях стопы и кисти. Основная часть злокачествен-

ных опухолей костей встречается у лиц в возрасте от 10 до 40 лет, в этот период чаще развиваются остеосаркомы и саркома Юинга. Второй пик развития сарком костей - после 60 лет. В этот период чаще развиваются хондросаркомы, ретикулосаркомы, фибросаркомы. Гигантоклеточная опухоль кости (ГКО), или остеобластокластома, встречается в 15–20% всех случаев доброкачественных опухолей костей.

Проблема лечения первичных злокачественных и доброкачественных опухолей костей представляется чрезвычайно актуальной. Так в Казахстане в 2014 году средний стандартизованный показатель частоты заболеваемости злокачественными опухолями костей и суставного хряща был равен 1,3 на 100 тыс. населения [1]. В настоящее время для лечения этой патологии применяются хирургический, лучевой и лекарственный методы, а также их комбинации. Хирургическое лечение перешло сегодня в качественно новое состояние – от калечащих операций к органосохраняющим.

В равной мере общий результат лечения больного с патологией скелета определяют адекватная хирургическая тактика и адекватное замещение дефекта. На сегодняшний день для этого применяются аллотрансплантация костей, аутоотрансплантация костей, в том числе с использованием васкуляризированных трансплантатов, и эндопротезирование [2,3].

Динамика заболеваемости злокачественными опухолями костей скелета за 10 лет отражена в таблице 1.

В динамике за 10 лет по статистическим данным РК отмечается стабильная картина заболеваемости. Снижение смертности, запущенности. А также необходимо отметить повышениена 10% показателей 5-летней выживаемости.

Центр опухолей костей, мягких тканей и меланом

Таблица 1 - Динамика заболеваемости злокачественными опухолями костей скелета за 2005-2014 гг.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Заболеваемость	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	1,5	1,3	1,2	1,2	1,3
Смертность	2,2	0,9	1	0,9	0,9	0,9	0,9	1,4	0,7	0,7
1-годичная летальность	27,7		38	30	25	25,8	34,9	27,3	33,9	33,9
I-II степень	39,2	38,4	41,5	41,7	50,4	47,9	46,7	48,3	51,9	46,6
IV степень	19,6	21,4	23,6	17,5	13,8	14,2	15,6	12,7	16,2	11,6
5 летняя выживаемость	54,5	60,7	63,6	65,2	65,2	65,4	65,4	66,1	64,3	64,3
Всего	241	226	226	233	226	227	244	216	208	238

проводит лечение больных со злокачественными новообразованиями костей, мягких тканей и кожи. Проводится разработка новых и усовершенствование существующих методик хирургического, комбинированного и комплексного лечения опухолей данной локализации. Высокодозная полихимиотерапия и конформная лучевая терапия.

Данный анализ затрагивает период: с 2005 по 2014 гг. За этот период в Центре опухолей костей и мягких тканей пролечено 772 пациента (с впервые выявленным диагнозом) с первичными опухолями костей, мягких тканей при которых имелось поражение кости и вторичными (метастатическими) опухолями (таблица 2).

Таблица 2 - Нозологические формы первичных больных

№	Нозологические формы	Количество (%)
1	Саркомы костей	359 (46,5)
2	Гигантоклеточная опухоль	207 (26,8)
3	Метастазы в кости	82 (10,6)
4	Саркомы мягких тканей (ампутации, экзартикуляции, МПБА, МГА)	124 (16,0)
5	Всего	772

Основной процент первичных больных приходилось на злокачественные опухоли костей – 47%. На гигантоклеточную опухоль пришлось 27,0% случаев.

При злокачественных опухолях пациентам проводились от 2х до 4х курсов высокодозной неoadъювантной полихимиотерапии различными схемами[4].

Объем хирургического вмешательства 772 больным был различен, от различных видов калечащих операций, до органосохранных операций. Объем хирургической помощи отражен в таблице 3.

Таблица 3 - Виды хирургических операций

№	Объем хирургического вмешательства	Количество (%)
1	Резекция кости	198 (24,9)
2	Экскохлеации опухоли	184 (23,2)
3	Резекции костей таза, крестца	21 (2,6)
4	Резекции ребер	37 (4,6)
5	Ампутации, экзартикуляции, МПБА, МЛГА	178 (22,4)
6	Резекция кости с эндопротезированием сустава	131 (16,5)
7	Резекции позвоночника с транспедикулярной фиксацией	16 (2,0)
8	Резекция кости с установкой цементного спейсера	15 (1,9)
9	Резекция кости с установкой цементного спейсера	7 (0,9)
10	Удаление протеза с установкой спейсера	7 (0,9)
	Всего	794

Как видно из таблицы на органосохранные операции пришлось 79,6% всех операций. Последние годы резко увеличилось количество пациентов перенесших эндопротезирование с 1 случая в 2006 году до 48 в 2014.

В хирургическую практику нашего центра внедрены операции по замене всех суставов, кроме голеностопного (редкость поражения дистального отдела большеберцовой

кости, отсутствие протезов у данной фирмы).

Наибольшее количество приходится на эндопротезы коленного сустава при поражении дистальных отделов бедренной кости - 38,9%, что соответствует мировой статистике опухолевого поражения трубчатых костей.

Резекция протезирования из-за нестабильности ножки протеза было у 1,5% пациентов, и связано с недостатками конструкции ножки протеза БМСИ. По причине перипротезной инфекции в 0,9% случаев произведено удаление протеза с установкой спейсера.

С конца 2014 года в нашем центре используют модульные эндопротезы турецкого производства TIPSAN (PENTAMERS).

Внедрены органосохранные операции при опухолевом поражении костей таза. Несмотря на успехи современной онкологии, лечение злокачественных опухолей таза до сих пор остается сложной проблемой клинической онкологии. Операции при опухолях костей таза являются менее разработанными и недостаточно освещенными в литературе по сравнению с заболеваниями других отделов опорно-двигательного аппарата. По данным Н.Н. Трапезникова с соавт.[5] удельный вес первичных злокачественных опухолей костей таза составляет 15,7% от всех злокачественных опухолей костей. Костные саркомы таза имеют худший прогноз, чем при локализации в длинных трубчатых костях. Этот факт связан с несколькими причинами. Во-первых, большинство пациентов обращаются в специализированные учреждения при наличии опухоли уже достаточно больших размеров, особенно при росте ее в полость таза. Во-вторых, кости таза являются сложной зоной для рентгенологического обнаружения опухоли. В-третьих, сложное пространственное строение таза, близость жизненно важных структур (магистральных сосудов, нервов, органов малого таза) часто делают невозможным выполнение радикального оперативного вмешательства. Кроме того, пациентам этого профиля нередко в ортопедических клиниках выполняют неадекватные операции, что также ухудшает прогноз.

К сожалению, большинство пациентов в нашей стране не получают квалифицированной диагностики и лечения на местах и прибывают с запущенными формами опухолей. Позднее обращение больных в специализированные учреждения значительно усложняет лечение, а зачастую служит отказом от лечения. По данным М.Д. Алиева с соавт.[6], около 80% пациентов до установления правильного диагноза проходили лечение по поводу других неонкологических заболеваний.

Хирургическое лечение опухолей костей таза отличается высоким риском развития интра- и послеоперационных осложнений, наиболее грозными из которых являются кровотечение и инфицирование раны с последующим развитием сепсиса. Резекции костей таза требуют знания онкологической ортопедии, сосудистой, абдоминальной, пластической хирургии, нейрохирургии. Тем не менее, с развитием анестезиологии, реанимации и трансфузиологии увеличивается количество и объем оперативных вмешательств.

Объем резекции при опухолях костей таза представлен на рисунке 5.

По литературным данным резекции костей таза относятся к высокотравматичным оперативным вмешательствам и, несмотря на высокий современный уровень вспомогательных служб, по-прежнему отличаются высокой частотой осложнений, в том числе и фатальных. Наиболее частые причины смерти — тромбоэмболия легочной артерии, кровотечение,

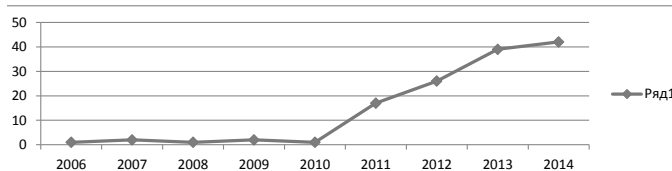


Рисунок 1 – Показатели эндопротезирования

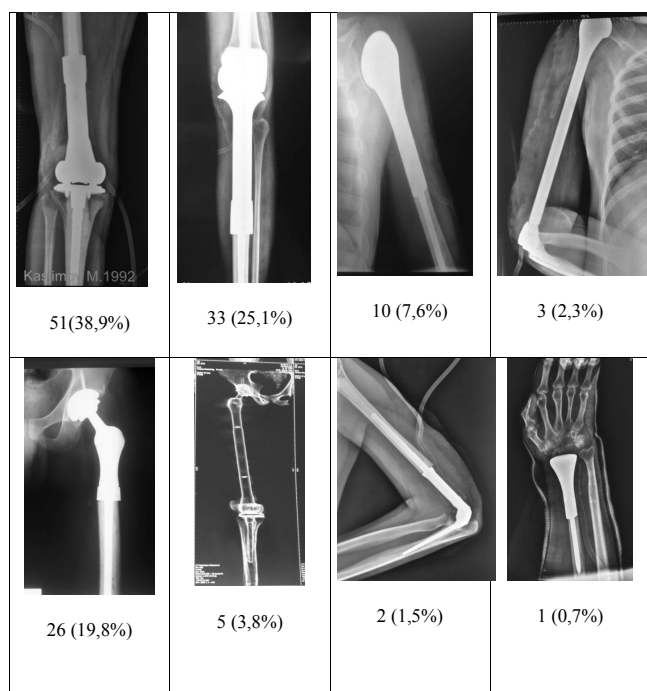


Рисунок 2 - Виды и количество операций с эндопротезированием



Рисунок 3 - Резекция дистального метадиафиза бедренной кости при остеогенной саркоме (после 3 курсов НАПХТ)



Рисунок 4 - Резекция проксимального метадиафиза бедренной оксти при остеогенной саркоме (после 3 курсов НАПХТ)

сепсис.

В нашей практике из всех случаев операций на костях таза был лишь 1(1,6%) случай смерти пациента в послеоперационном периоде из-за почечной недостаточности, и 1 (1,6%) нагноения ложа протеза, после внутренней резекции таза.

Заключение

Динамика заболеваемости и смертности остается стабильной. Необходимы мероприятия, направленные на повышение безрецидивной и общей выживаемости.

При выборе тактики лечения при опухолях опорно-двигательного аппарата необходим мультидисциплинарный подход с участием хирурга, химиотерапевта, радиолога, врача патоморфолога и врача лучевой диагностики.

Строгое следование основному принципу онкологии — принципу абластичности — наряду с усовершенствованием хирургической техники, дизайна эндопротезов и принципам лечения инфекции ложа эндопротеза при возникновении данных осложнений позволит в дальнейшем расширить показания к эндопротезированию и получить хорошие результаты.

- Внедрение в клиническую практику новых эффективных методов борьбы с инфекционными осложнениями сделало актуальным вопрос качества их жизни.

- Результаты лечения больных опухолями костей таза зависят не только от хирургической техники, но и от оснащения клиники современной диагностической службой, уровня анестезиологического, трансфузионного и реанимационного оснащения, опыта работы врачей соответствующего профиля, возможности быстрее включения в операцию нейрохирурга, абдоминального и

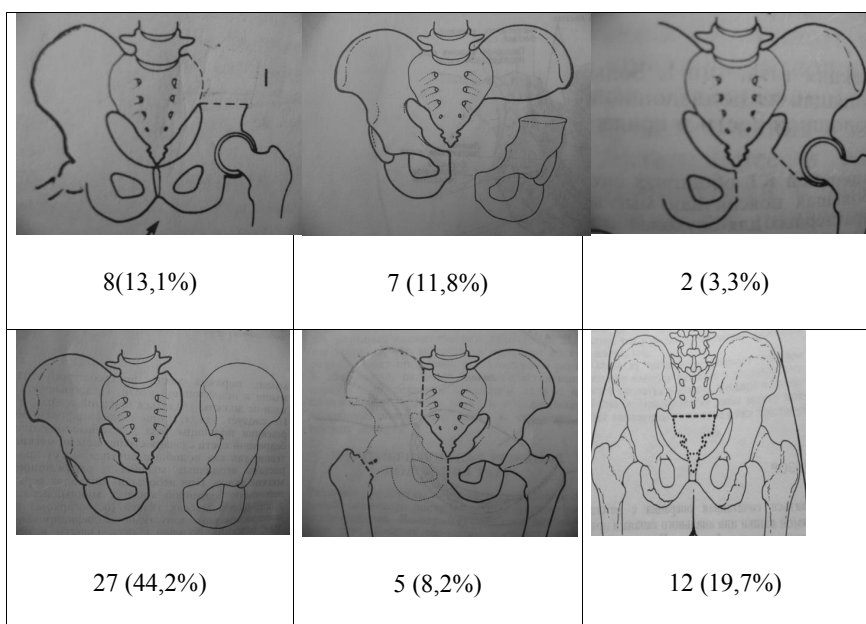


Рисунок 5 - Объем резекции костей таза

пластического хирургов, а также доступности долгосрочной ортопедической и социальной реабилитации.

Список литературы

1. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2005-2010 годы. (статистические материалы).-Алматы, 2006-2011г
2. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байпеисов Д.М. и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 – 2013 годы (статистические материалы).-Алматы, 2012-2014 гг.
3. Алиев М.Д. Эндопротезирование как основа онкоортопедии //Поволжский онкологический вестник. - 2012.-№2.-С.-14.
4. Алиев М.Д. Инфекционные осложнения эндопротезирования суставов у онкологических больных //Саркомы костей и мягких

тканей. Научно-практический журнал Восточно-Европейской группы по изучению сарком.- 2011.-№1.-С.3.

4. Алиев М.Д., Мусаев Э.Р. Хирургическое лечение первичных опухолей таза //Саркомы костей и мягких тканей. Научно-практический журнал Восточно-Европейской группы по изучению сарком.-2014.- №3.-С.4.

Тұжырым

Ғ.А.Серікбаев, Ж.О.Мәуленов, Д.А.Төлеуова, А.Қ.Құрманалиев, Г.С.Ахметова, Е.Г.Соколенко, Е.А.Уколова., Қ.М.Орманов

Қазақтың онкология және радиология ФЗИ

Сүйектің қатерлі және қатерсіз ісіктері бар науқастарға мамандандырылған көмек көрсетудің қазіргі таңдағы жағдайы

Сүйектің бірінішілік ісіктері салыстырмалы сирек кездеседі және онкологиялық науқастардың 0,2-1% (100 000 тұрғынға 1,2-1,9 жағдай) құрайды. Сүйектің қатерлі ісіктерінің негізгі бөлігін 10 жаспен 40 жас аралығы құрайды, осы кезеңде остеосаркома және Юинг саркомасы жиі дамиды. Сүйек саркомаларының екінші шыңы – 60 жастан кейін бақыланады.

2005-2014 жылдар аралығында онкология және радиология ҚазҒЗИ-н сүйек және жұмсақ тіндер ісіктері бөлімінен (орталығынан) сүйектің зақымдануы бар сүйек және жұмсақ тіндердің бірінішілік ісіктері және екіншілік (метастатикалық) ісіктермен 772 науқас (алғаш анықталған диагнозбен) өтті. Қатерлі ісіктер кезінде науқастарға 2-ден 4 курсқа дейін әртүрлі схемада жоғары мөлшерлі адьюанты емес полихимиотерапия жүргізілді.

772 науқасқа көрсетілген хирургиялық оталардың көлемі әртүрлі болды, мүгедек ететін оталардан азда-

уғемдеуші оталарға дейін.

Түйінді сөздер: Сүйектің қатерлі ісіктер, статистика, хирургиялық оталар.

Summary

G.A.Serikbaev, Zh.O.Maulenov, D.A.Tuleuova, A.K.Kurmanaliev, G.S.Akhmetova, K.G.Sokolenko, H.A.Ukolova, K.M.Ormanov

Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology

The modern state of the provision of specialized care to patients with malignant and benign tumors of bones.

Primary bone tumors are relatively rare and are 0.2 - 1% of all cancers (1.2-1.9 cases per 100,000 population). The main part of malignant bone tumors found in people aged 10 to 40 years, in this period, more often develop osteosarcoma and Ewing's sarcoma. The second peak of bones sarcoma occurs after 60 years.

In the period from 2005 to 2014 through the center of bone and soft tissue tumors of Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology were treated 772 patients (with newly diagnosed diagnosis) with primary tumors of bone and soft tissue in which also there was affected bone and metastatic tumors. In cases with malignant tumors there were carried out from 2 to 4 cycles of high different schemes of neoadjuvant chemotherapy.

Volume of surgical intervention of 772 patients was different from the various types of disabling operations to conserving surgery.

Keywords: bone tumors, sarcomas, tumors of the pelvic bone, conserving surgery.